තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව
Science for Technology
වර්ගඵලය හා පරිමාව

01) දිග 8 cm හා පළල 3 cm වූ සෘජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය සොයන්න.

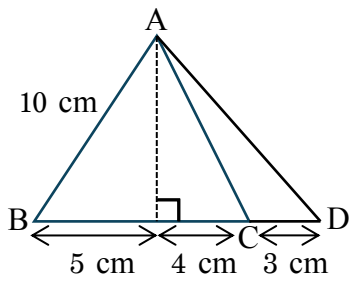
02) දිග 2 m හා පළල 4 cm වූ සෘජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය සොයන්න.

03) පැත්තක දිග 4 cm ක් වූ සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය සොයන්න.

04) පැත්තක දිග 14 cm ක් වූ සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය m^2 වලින් සොයන්න.

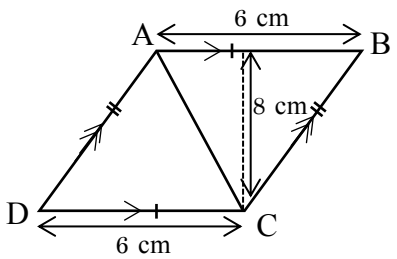
05) ආධාරක පාදය 4 cm හා ලම්භ උස 7 cm ක් වූ ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය සොයන්න.

06) පහත දී ඇති තොරතුරු අනුව ABC හා ACD ත්‍රිකෝණවල වර්ගඵල වෙන වෙනම සොයන්න.

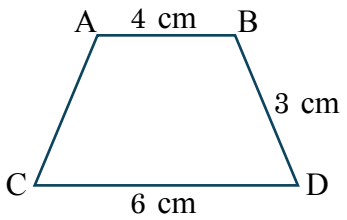


07) ආධාරක පාදය 10 cm හා ලම්භ උස 5 cm ක් වූ සමාන්තරාස්‍රයක වර්ගඵලය සොයන්න.

08) දී ඇති දත්ත අනුව ABCD සමාන්තරාස්‍රය හා ABC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

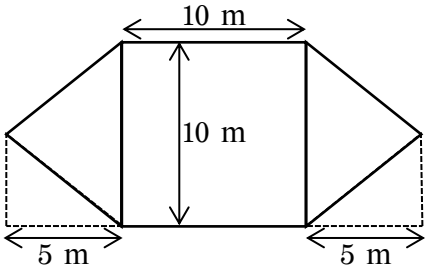


09) දී ඇති දත්ත අනුව ABCD ත්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය සොයන්න.



2016 A/L

10) රූපයේ දක්වා ඇති හැඩය හා මිනුම් සහිතව ගෙවත්තක් සැකසිය යුතුව ඇත. ගෙවත්තේ වර්ගඵලය කොපමණද?



i) 50 m^2

ii) 100 m^2

iii) 150 m^2

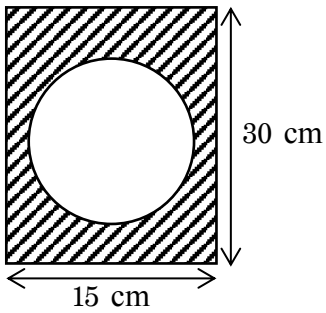
iv) 200 m^2

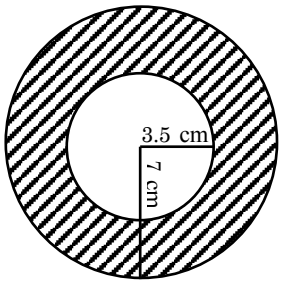
v) 250 m^2

11) අරය 7 cm වූ වෘත්තයක වර්ගඵලය සොයන්න.

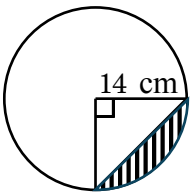
12) විශ්කම්භය 14 cm වූ අර්ධ වෘත්තයක වර්ගඵලය සොයන්න.

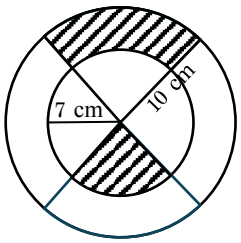
13) පහත සඳහන් රූපවල අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.

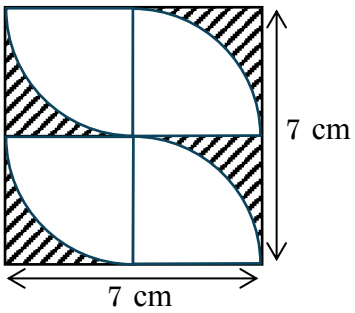


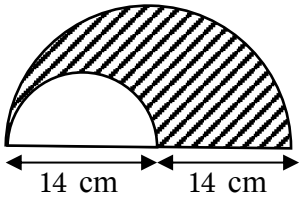


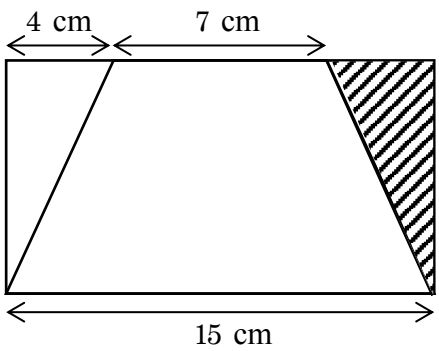
14) පහත සඳහන් තල රූපවල අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.











ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය

15) පැත්තක දිග 4 cm ක් වූ ඝනකයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

16) දිග 5 cm / පළල 3 cm / උස 2 cm වූ ඝනකාභයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

17) සමපාද ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණතක් සහිත සෘජු ප්‍රිස්මයක ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණතේ පැත්තක දිග 10 cm ක් ද, ලම්භ උස 5 cm ද හා ප්‍රිස්මයේ සෘජු උස 7 cm ද නම් එහි මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

18) හරස්කඩ වෘත්තාකාර පෘෂ්ඨයේ අරය 7 cm ද, සෘජු උස 10 cm වූ වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

19) වෘත්තාකාර හරස්කඩක් සහිත පියන රහිත ටින් එකක පතුලේ අරය 3.5 cm ද, සෘජු උස 8 cm ද වේ. එහි මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

20) හරස්කඩ වෘත්තයේ අරය 7 cm ද, ඇල උස 10 cm ක් ද වූ වෘත්ත කේතුවක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

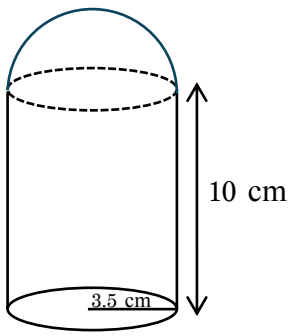
21) හරස්කඩ අරය 6 cm ද, සෘජු උස 8 cm ද වූ සෘජු වෘත්ත කේතුවක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

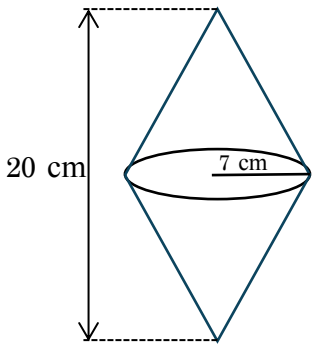
22) පැත්තක දිග 3 cm හා ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණතක ලම්භ උස 6 cm වූ සෘජු පිරමීඩයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

23) විෂ්කම්භය 7 cm ක් වූ ගෝලයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

24) අරය 7 cm ක් වූ ඝන අර්ධ ගෝලයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

25) පහත දැක්වෙන ඝන වස්තුවල මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.





2019 A/L

26) පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 1000 cm^2 වූ ප්‍රදේශයක තීන්ත ගැල්වීම සඳහා තීන්ත 1 L ක් අවශ්‍ය නම්, ඇල උස 36 cm වූ ද, පතුලේ අරය 14 cm වූ ද සංවෘත සෘජු වෘත්තාකාර කේතුවක මතුපිට ආලේප කිරීමට අවශ්‍ය තීන්ත පරිමාව ලීටර් වලින් සොයන්න.

i) 1.584

ii) 2.200

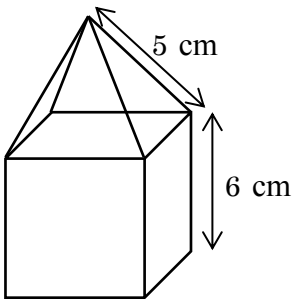
iii) 616

iv) 1584

v) 2200

2019 A/L

27) ඝනකයක් හා සමචතුරස්‍රාකාර පාදමක් සහිත පිරමීඩයක් සමපාද කිරීමෙන් තනන ලද සංයුක්ත වස්තුවක් රූපයේ දැක්වේ. එම වස්තුවේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කොපමණද?



i) 144 cm^2
ii) 192 cm^2
iii) 228 cm^2
iv) 240 cm^2
v) 276 cm^2

28) සමචතුරස්‍රාකාර ආධාරකයක පාදයක දිග 14 cm ක් ද, ලම්භ උස 9 cm ක් ද වන පිරමීඩයක පරිමාව සොයන්න.

29) සමචතුරස්‍රාකාර ආධාරකයේ පාදයක දිග 12 cm ක් වන අතර එහි පරිමාව 384 cm^3 ක් වේ.

i) පිරමීඩයේ ලම්භ උස සොයන්න.

ii) එම පිරමීඩයේ ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණතක ලම්භ උස සොයන්න.

30) පතුලේ අරය 3.5 cm ක් ද, ලම්භ උස 21 cm ක් ද වූ කේතුවක පරිමාව සොයන්න.

31) ඝන කේතුවක ආධාරකයේ පරිධිය 66 cm ක් ද, කේතුවේ ලම්භ උස 9 cm ක් ද නම්,

i) කේතුවේ පරිමාව සොයන්න.

ii) කේතුවේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

32) ඇල උස $7\sqrt{2}$ cm වූ ලම්භ උස 7 cm වූ කේතුවක,

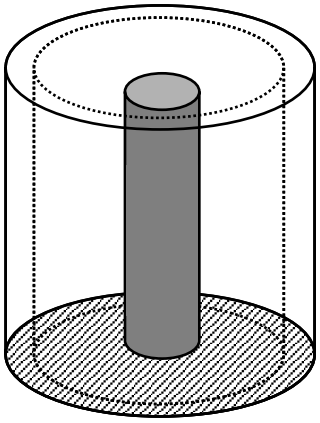
i) පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

ii) පරිමාව සොයන්න.

2017 A/L

33) පතුලේ අරය 7 cm ක් හා පරිමාව 154 cm^2 ක් වූ ඍජු වෘත්තාකාර කේතුවක උස සොයන්න.
   i) 1 cm
   ii) 2 cm
   iii) 3 cm
   iv) 12 cm
   v) 21 cm

34) ස්වභාවික නිෂ්පාදනයක් මත පදනම් වූ කර්මාන්තයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා තනන ලද සිලින්ඩරාකාර ප්‍රතික්‍රියා කුටීරයක අභ්‍යන්තර අරය r_1 වන අතර අරය r_2 වන ඝන සිලින්ඩරාකාර කූරක් රූපයේ පරිදි සිරස්ව කුටීරයට සවි කර ඇත. කුටීරය තුළට මිශ්‍රණය π m^3 පරිමාවක් වක් කළ විට මිශ්‍රණයේ උස කොපමණද?



   i) $\frac{\pi}{r_2^2}$
   ii) $\frac{1}{(r_1^2-r_2^2)}$
   iii) $\frac{\pi}{r_1^2}$
   iv) $\frac{1}{(r_1^2+r_2^2)}$
   v) $\frac{\pi}{(r_1^2+r_2^2)}$

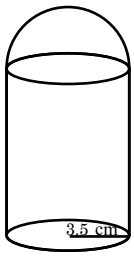
35) අරය $7\sqrt{3}$ ක් වූ ගෝලයක පරිමාව සොයන්න.

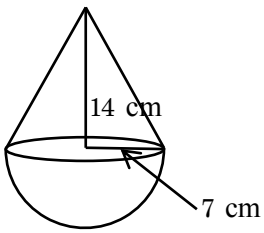
36) ගෝලයක පරිමාව 4851 cm^2 ක් නම් එහි අරය කොපමණද?

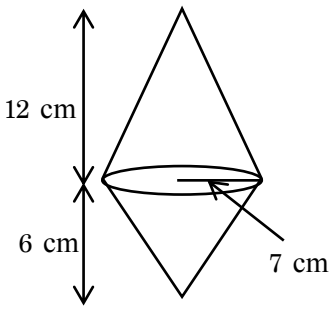
37) පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 616 cm^2 වන ගෝලයක පරිමාව කොපමණද?

38) අරය 21 cm ක් හා උස 1.4 m ක් වූ තඹ සිලින්ඩරයක් උණු කර, අරය 3.5 cm වන තඹ ගෝල කීයක් සෑදිය හැකිද?

39) පහත දැක්වෙන ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව සොයන්න.







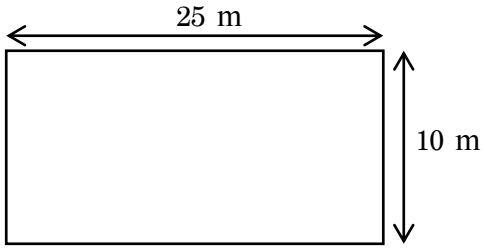
40) දිග පළල හා උස පිළිවෙලින් 3 m, 2 m, හා 50 cm වන ඝනකාභ හැඩැති ටැංකියක පරිමාව කොපමණද?

i) මෙම ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරවීම සඳහා ජලය ලීටර් කොපමණ ප්‍රමාණයක් වැයවේද?

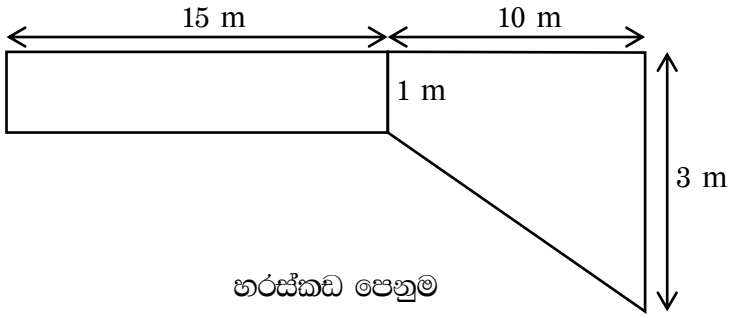
ii) මෙම ටැංකිය පිරවීම සඳහා අරය 21 cm ක් හා උස 50 cm ක් වන සිලින්ඩරාකාර බාල්දියක් භාවිතා කරයි නම්, ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන් පිරවීම සඳහා ජල බාල්දි කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේද?

41) පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 1000 cm^2 වන ප්‍රදේශයක තීන්ත ගැල්වීම සඳහා තීන්ත 1 L අවශ්‍ය නම්, ඇල උස 36 cm වූ ද, පතුලේ අරය 14 cm වූ ද සංවෘත සෘජු වෘත්තාකාර කේතුවක මතුපිට ආලේප කිරීමට අවශ්‍ය තීන්ත ප්‍රමාණය ලීටර්වලින් කොපමණද?

42) පිහිනුම් තටාකයක ඉහළින් පෙනෙන පෙනුම පහත රූපයේ පෙන්වා ඇත. තටාකය පිරවීමට අවශ්‍ය ජල පරිමාව සොයන්න.



ඉහළින් පෙනෙන පෙනුම



හරස්කඩ පෙනුම